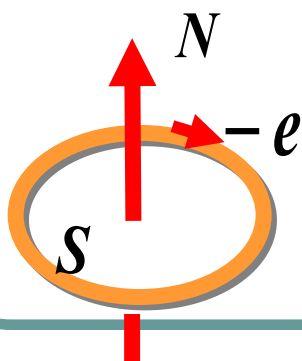


第13章 - 磁介质1 (10)

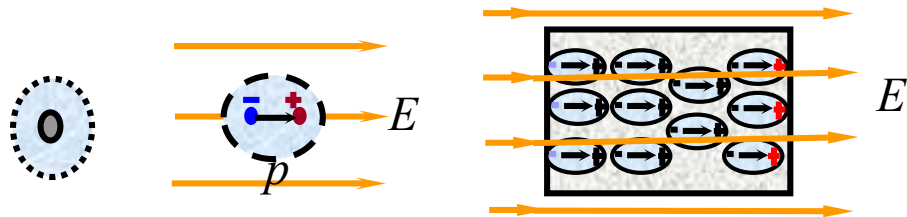
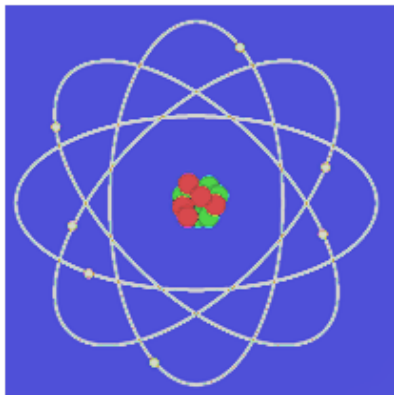


$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

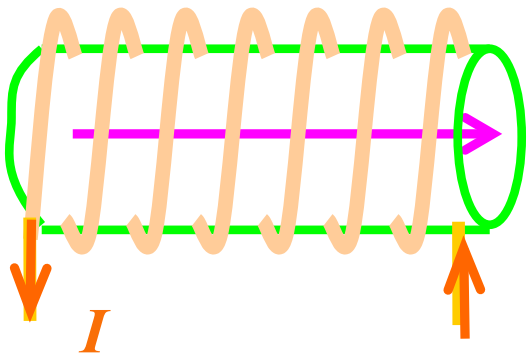
顺磁性与抗磁性
介质内高斯定理和
安培环路定理
铁磁，完全抗磁性

鲁定辉 2025年10月21日

§ 13.1 磁介质分类

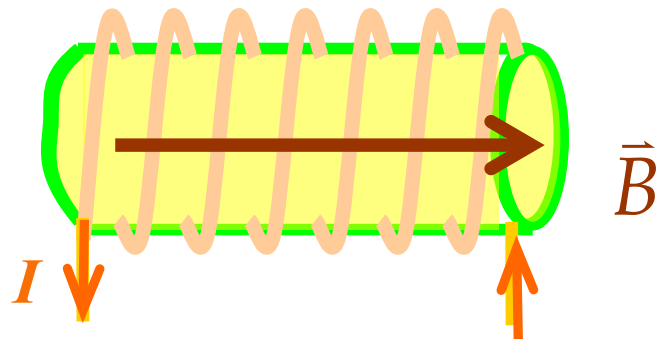


介质极化→退极化场



$$\vec{B}_0 = \mu_0 n I$$

充入介质后？



$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

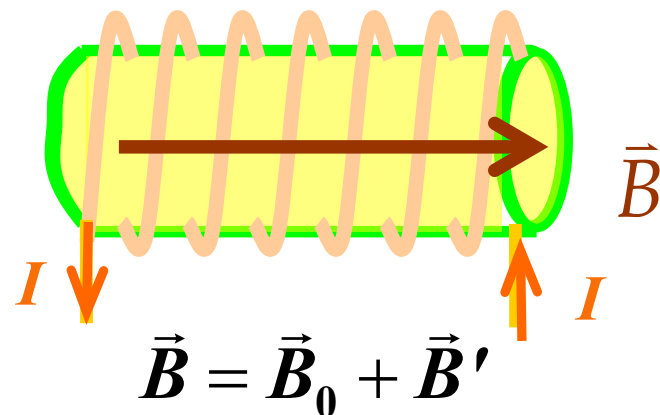
附加磁场 B' 可正可负！

磁化比极化更丰富，有广泛应用

相对磁导率:

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

$\mu_r \geq 1$	顺磁质
$\mu_r \leq 1$	抗磁质



1、顺磁质: B' 与 B_0 同向, 锰、铬、铝、钨、氧等

2、抗磁质: B' 与 B_0 反向, 铜、铋、银及惰性气体 (法拉第)

多数物质为弱磁质, $(\mu_r - 1) \sim 10^{-5}$

3、铁磁质 B' 与 B_0 同向 $\mu_r \gg 1$ 铁磁质 $\vec{B} \gg \vec{B}_0$

4、超导体 **铁、钴、镍** 及合金, 钕铁硼

(零电阻 & 完全抗磁) $\vec{B} = 0$

铁-钴-镍 $VIII B, 3d^{6,7,8} 4s^2$

元素周期表

抗磁质

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H		H 氢 1.00794 1															2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	57-71 La-Lu	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 Ac-Lr	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Fl	115 Uup	116 Lv	117 Uus	118 Uuo

对于没有稳定同位素的元素，括号中 是其半衰期最长的同位素的质量数

稀土

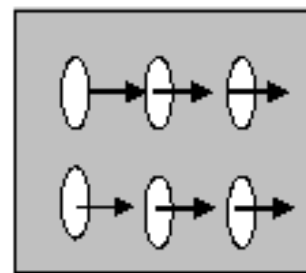
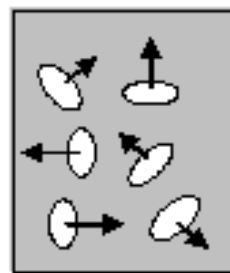
57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

磁性与物质结构有关，铁磁质和永磁体

分子电流假说（安培1822年）

物质内部有分子电流，磁性是分子电流引起的磁效应总和。

当分子电流取向无规则，其磁效应抵消；
若取向一致，物质呈宏观磁性；

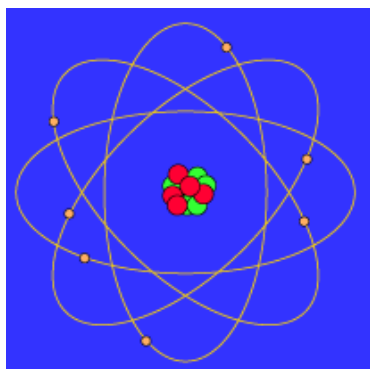


外加磁场 →

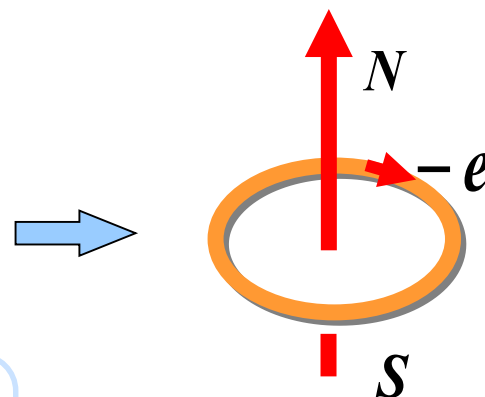
(c) 微观磁偶极矩，在外磁场力的作用下发生定向排列

现代物质结构：

磁矩(分子电流) 源于电子绕核运动和自旋。



卢瑟福模型1911
玻尔模型1913
薛定谔方程1926



物质磁性的起源 (定性)

分子磁矩的半经典解释

原子中电子轨道运动 $\rightarrow$ 载流线圈的磁矩

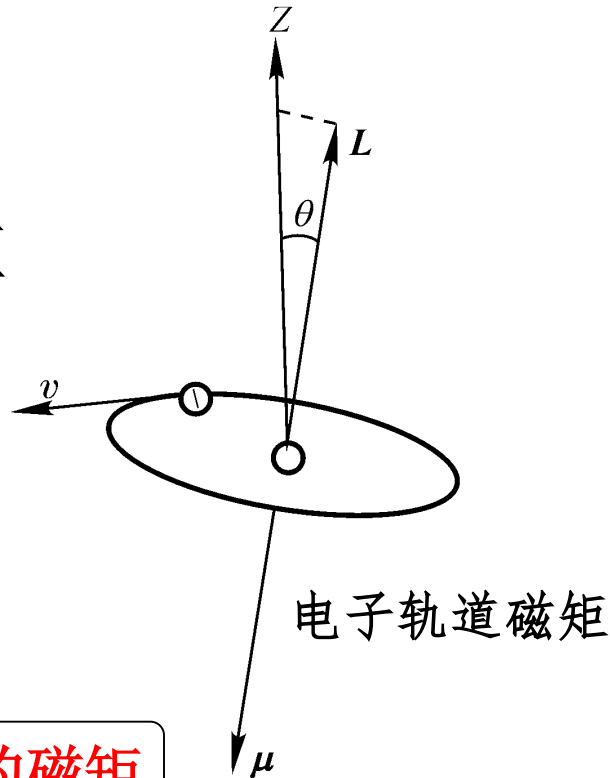
$$\begin{aligned}\mu &= -e \frac{v}{2\pi r} \cdot \pi r^2 \\ &= \frac{-e}{2m_e} \cdot m_e v \cdot r\end{aligned}$$

$$\vec{\mu} = I \cdot \Delta \vec{S}$$

$$L = m_e v r \rightarrow \vec{\mu}_L = -\frac{e}{2m_e} \vec{L}$$

∴ 角动量

轨道运动的磁矩



自旋的磁矩

$$\vec{\mu}_s = -\frac{e}{m_e} \vec{S}$$

氢原子的磁矩 = 电子轨道磁矩 + 自旋磁矩

磁矩正比于角动量

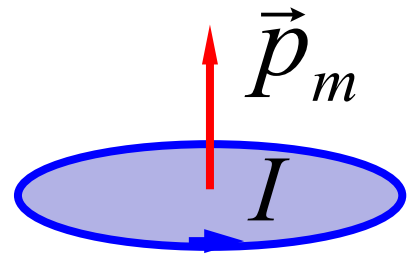
◆ 分子磁矩

朗德因子

$$\vec{p}_m = \sum_{\text{原子}} (\vec{\mu}_{Li} + \vec{\mu}_{si}) = -g \frac{e}{2m} \vec{J}$$

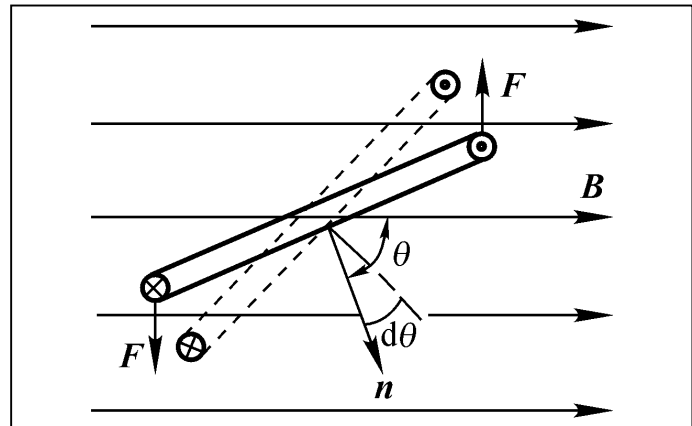
求和包括所有电子。
分子电流即等效圆电流

总角动量 $\vec{J} = \sum_{\text{电子}} (\vec{L} + \vec{S})$



一个分子磁矩

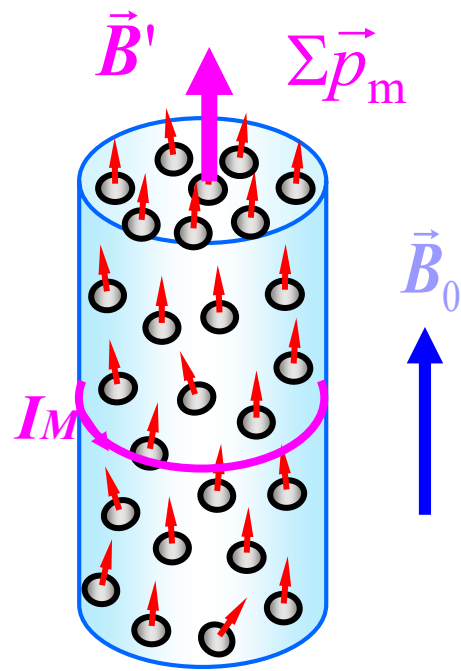
Q: 磁矩在外磁场中的典型行为?



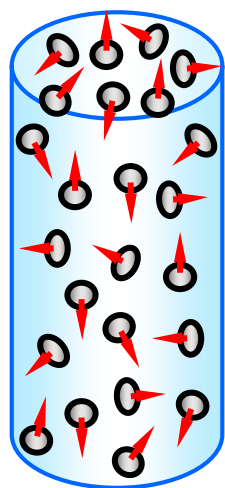
$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

→ 磁力矩引起其顺外场的转动。

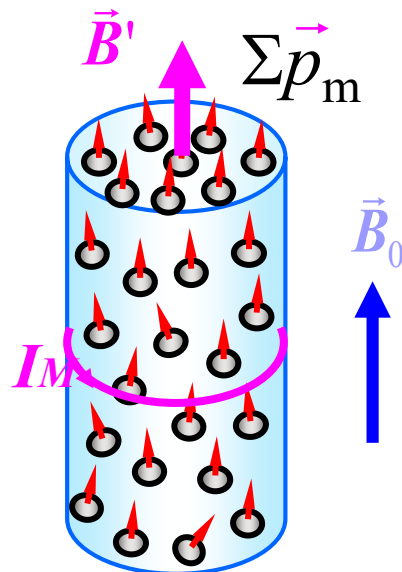
即在外磁场中固有磁矩趋向定向排列 → 顺磁性



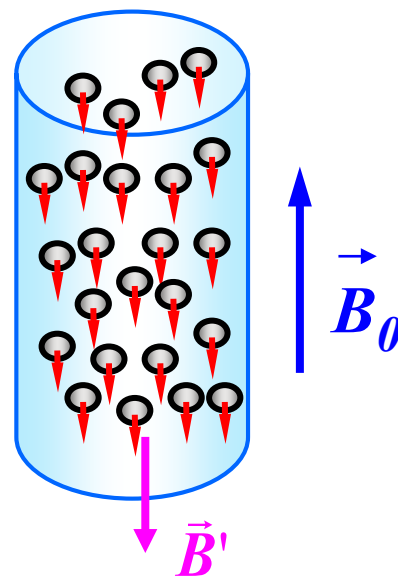
§ 13-2 顺磁性与抗磁性



热运动使分子
磁矩取向无序

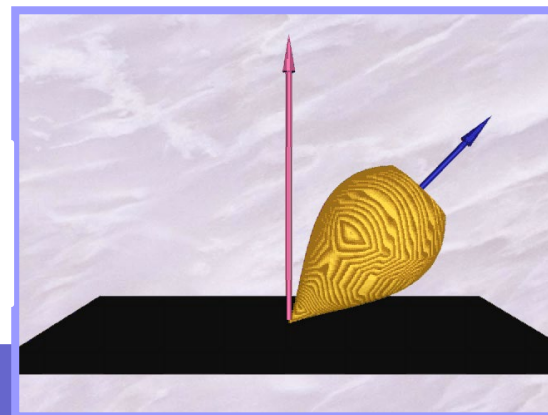


→ I_M 为激发 B' 等效电流



顺磁很自然，什么是抗磁？

→ 除了定向转动，分子电
流同时会发生进动！



为什么有抗磁性？

横向的附加角动量改变角动量方向，
即使陀螺进动！

$$\rightarrow d\vec{L} = \vec{M}dt$$

$$\vec{M} = \vec{\mu}_L \times \vec{B}_0$$

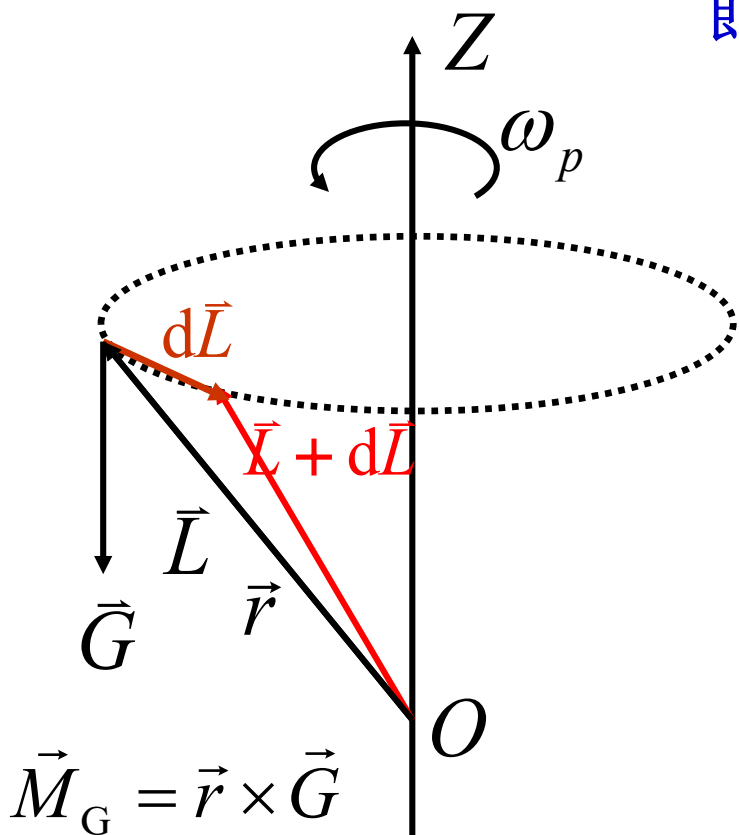
磁矩所受力矩

$$d\vec{L} = \frac{-e}{2m_e} \vec{L} \times \vec{B}_0 dt = \frac{e\vec{B}_0}{2m_e} \times \vec{L} dt$$

进动角速度
(Larmor频率): $\vec{\omega}_P = \frac{e\vec{B}_0}{2m_e}$

结论：

- 1) 进动的方向(即 ω_p 方向)沿外磁场
- 2) 进动自然产生附加磁矩 Δp_m ！



自转轴绕竖直Z轴进动

陀螺如何进动？

抗磁性的几何分析

进动→即附加的圆周运动

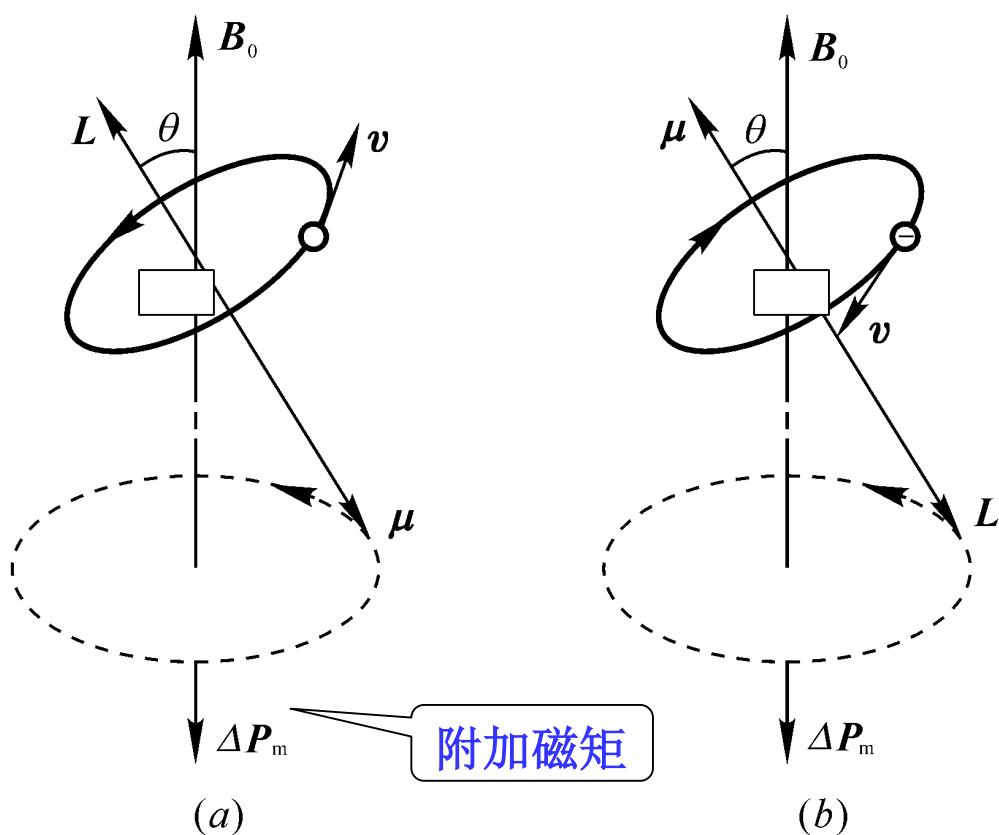
$$d\vec{L} \propto \vec{B}_0 \times \vec{L} dt$$

角动量增量叠加在L上，
给出进动的方向

进动附加磁矩较小

$$\Delta \vec{p}_m \ll \vec{p}_m$$

但总是与外磁场相反



∴迎着**B**看，角动量**L**总是逆时针进动，
附加磁矩都向下

每个分子电流都具有抗磁性！

费曼的抗磁性图像

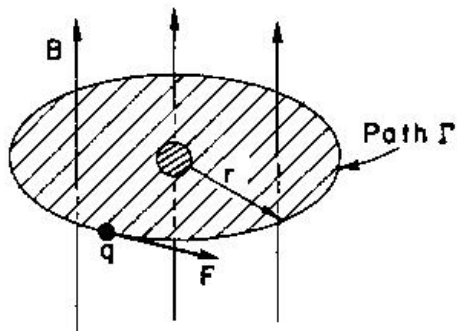


Fig. 34-4. The induced electric forces on the electrons in an atom.

涡旋电场驱动电子
力矩=角动量变化率

即角动量增量

$$\frac{dJ}{dt} = -eEr = \frac{er^2}{2} \frac{dB}{dt}$$

$$\Delta J = \frac{er^2}{2} B$$

∴附加磁矩

$$\Delta\mu = -\frac{e}{2m} \Delta J = -\frac{e^2 r^2}{4m} B$$

$$\xrightarrow{\text{average}} -\frac{e^2}{6m} \langle r^2 \rangle_{av} B$$

$\propto -B$, 抗磁

$$r^2 = x^2 + y^2$$

抗磁性：附加磁矩总是与外磁场反向！

想象缓慢加上磁场，感应电场为

$$E2\pi r = -\frac{d}{dt}(B\pi r^2)$$

$$\Rightarrow E = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

抗磁质的必要条件：

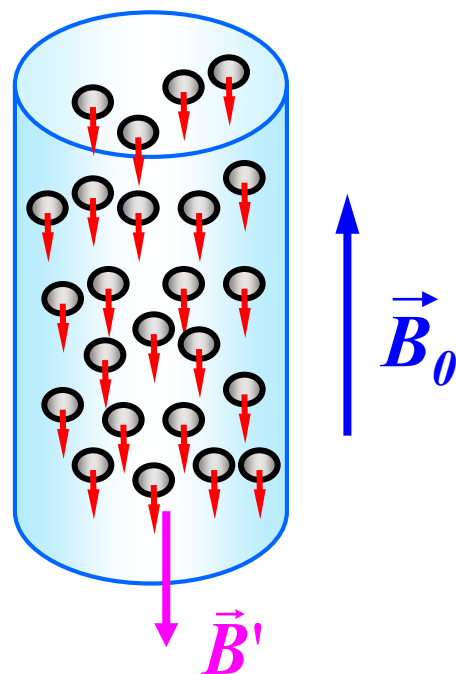
抗磁质的核外电子必须是成对的。

若一个电子磁矩沿磁场，另一个必然逆向，分子的固有磁矩为零（泡利原理）。而附加磁矩对两个电子都是抗磁的，所以，这种材料的总体表现为 抗磁。

抗磁质的磁化率都很小（即相对磁导率接近1， p188），
且不随温度变化！（特征）

铜， -9.7×10^{-6} 银， -2.6×10^{-5}

铝， 2.2×10^{-5} 铬， 3.3×10^{-4}



固有磁矩为零，附加磁矩 Δp_m 和 B' 都与外磁场反向。

抗磁质的磁化率与温度无关

顺磁质的核外电子不成对

因抗磁性相对较小

→ 顺磁质总体都表现为净的顺磁性

由于热运动，顺磁质的磁化率
反比于温度（动理论）

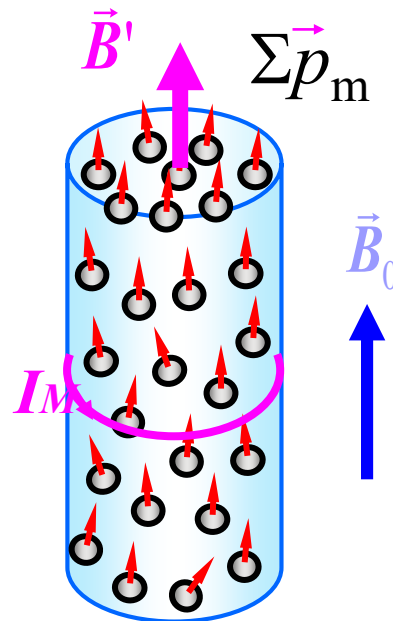
$$\chi_m \propto \frac{1}{T}$$

$$\chi_e \propto \frac{1}{T}, \text{ Curie's law}$$

电介质的极化强度

$$\vec{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$$

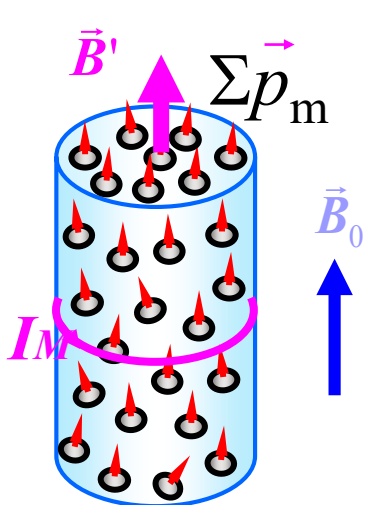
可类似地引入
磁化强度M



外场 B_0 中， p_m 趋向 B_0 ，引起
合磁矩 Σp_m 和附加磁场 B' 。

顺磁与抗磁与核外电子是否配对有关

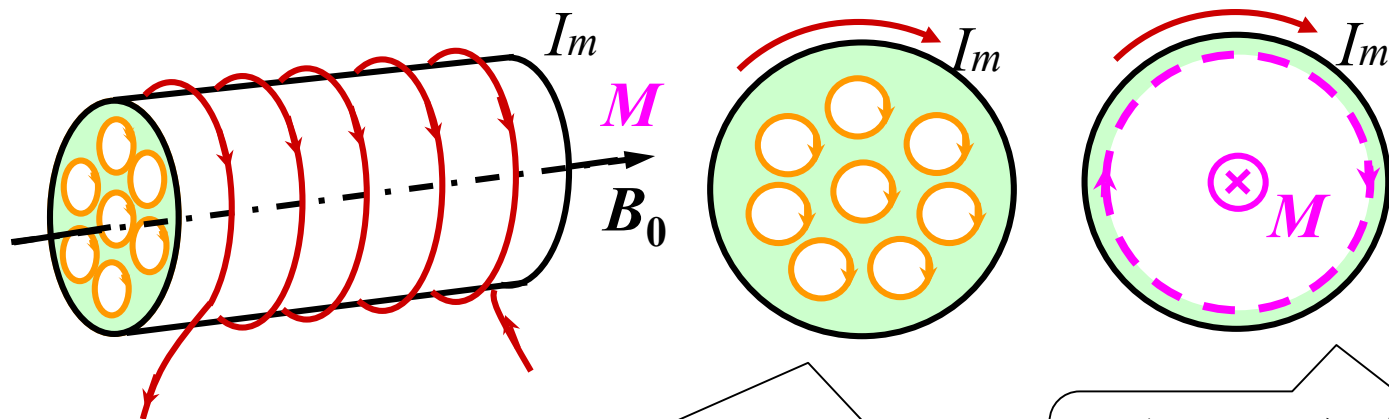
磁化强度和磁化电流



单位体积内分子磁矩的矢量和为**磁化强度**

$$\vec{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum \vec{p}_m}{\Delta V}$$

对于顺磁质， $\because M$ 与 B_0 同方向



均匀介质内部的分子电流抵消，只有表面有**等效磁化电流** I_m

I_m 与 M 方向为右手关系

磁化强度矢量（定量描述）

磁化面电流的**线密度(常用 α)**

柱体总磁矩

$$|\sum \vec{\mathbf{p}}_m| = I_m S$$

$$= j_m l S = j_m \Delta V$$

→磁化强度

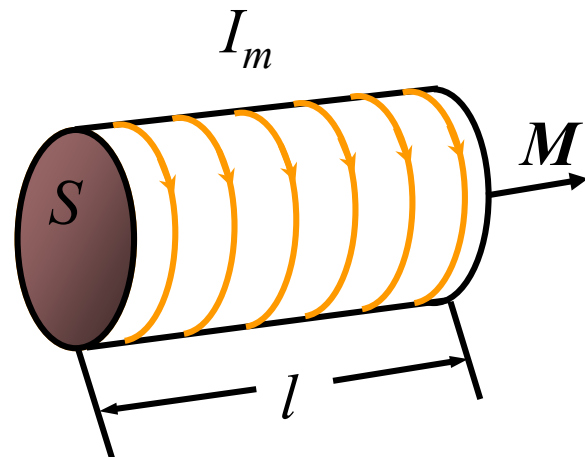
$$|\vec{\mathbf{M}}| = \frac{|\sum \vec{\mathbf{p}}_m|}{\Delta V}$$

$$= \frac{j_m \Delta V}{\Delta V} = j_m$$

磁化强度大小 = 磁化面电流密度

Q:记得极化电荷的分布?

$$j_m \equiv \frac{dI_m}{dl}$$



截面 $\mathbf{S}$ 、长 l 柱体磁介质

均匀磁化 $I_m = j_m l$

矢量关系式(右手螺旋) ✓

$$\vec{j}_m = \vec{M} \times \vec{n}$$

$\vec{n}$ -外法线方向

磁化强度与磁化面电流密度(是线密度!)

例：求表面 $\mathbf{M}$ 对闭合回路 L 的积分。

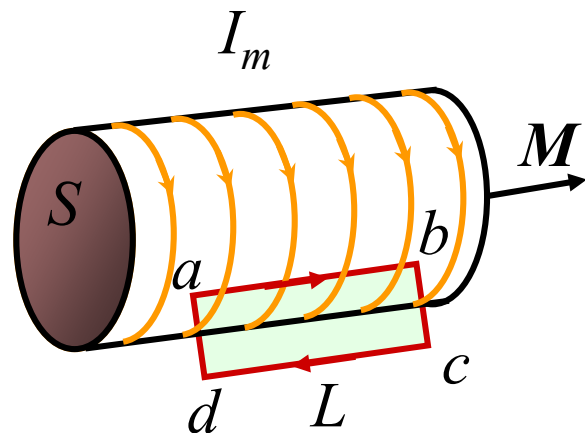
$$\oint_L \vec{\mathbf{M}} \cdot d\vec{\mathbf{l}}$$

$$= \int_a^b \vec{\mathbf{M}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} + \int_b^c \vec{\mathbf{M}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} + \int_c^d \vec{\mathbf{M}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} + \int_d^a \vec{\mathbf{M}} \cdot d\vec{\mathbf{l}}$$

$$= M \overline{ab}$$

$$= j_m \overline{ab} = \sum_{L\text{内}} I_m$$

∴ 磁化强度 $\mathbf{M}$ 的回路积分
= 所围磁化电流强度之和



回路 L ： ab 在介质内， cd 在外，
 ad 、 bc 与表面垂直

这与安培环路定理相似

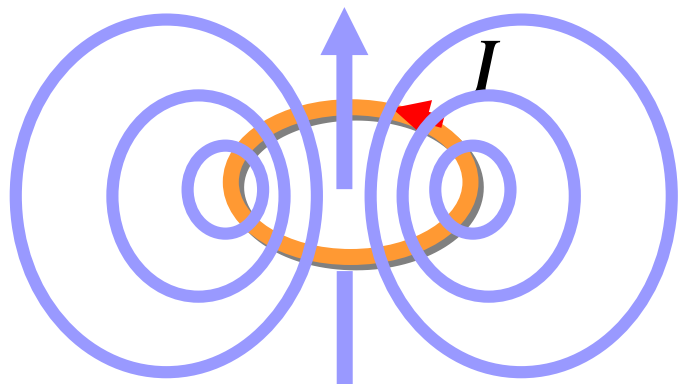
$$\oint_L \vec{\mathbf{B}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = \mu_0 \sum I_i$$

Q： 传导电流会激发磁场，
磁化电流激发什么？

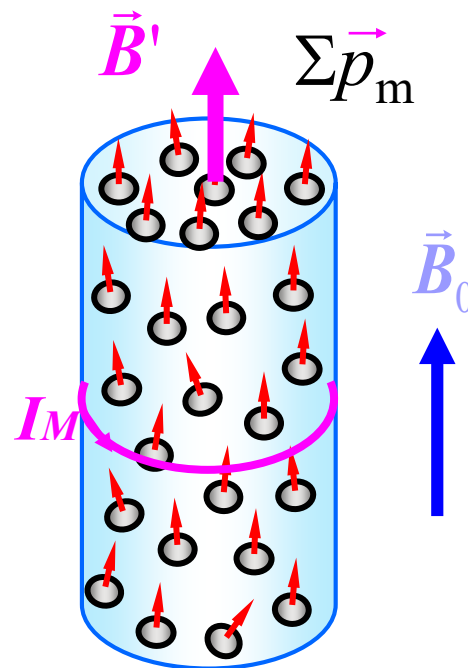
§ 13-3 磁介质内磁场基本规律

一、介质中磁高斯定理

介质内传导电流 I 和磁化电流 I_m 都会激发磁场，其磁感应线都是环绕电流的**闭合曲线**。



直观、形象



→磁化电流和传导电流激发的磁场都是无源场（磁通连续），所以

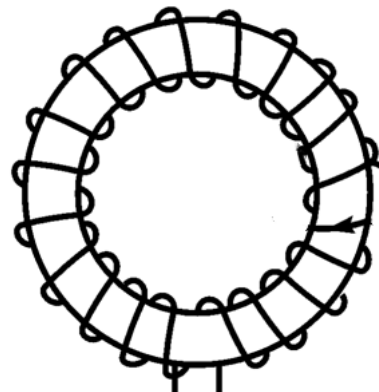
$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \oint_S (\vec{B}_0 + \vec{B}') \cdot d\vec{S} = 0$$

二、介质内安培环路定理

由环路定理：

$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$ 找出总磁场的规律？

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L (\vec{B}_0 + \vec{B}') \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(\sum_{L\text{内}} I_0 + \sum_{L\text{内}} I_m \right)$$
$$= \mu_0 \left(\sum_{L\text{内}} I_0 + \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} \right)$$



→ $\oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum_{L\text{内}} I_0$

引入辅助量 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L\text{内}} I_0$$

H 的环流 = L 所围**传导电流**之和

说明：

1) **磁场强度** H （与感应强度 B 不同）：
单位：安培/米 (A/m)

2) H 与磁化电流无关，只依赖传导电流
-类似电位移矢量

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

介质内 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L\text{内}} I_0$

求解磁介质步骤：
先求 H ，再求 B 和 M

其中 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

当然，必须先知道 $\vec{B}$ ， $\vec{H}$ ， $\vec{M}$ 的关系

对于各向同性、线性磁介质：

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad \chi_m \text{为磁化率(无量纲)} \quad \leftrightarrow \quad \vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}$$

抗磁质： $\chi_m < 0$ ， $\sim 10^{-5}$ ，与温度无关的恒量；

顺磁质： $\chi_m > 0$ ， $\sim 10^{-5}$ ，与温度成反比；

铁磁质（小于居里温度，1atm）： $\chi_m > 10^3$ ，
非线性、非单值，一般与磁化历史有关。

由定义 $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$

$$\therefore \vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$$

$$= \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \chi_m \vec{H} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$$

→ $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ $\mu_r = 1 + \chi_m$ 相对磁导率，
 $= \mu \vec{H}$ $\mu = \mu_0 \mu_r$ (绝对)磁导率

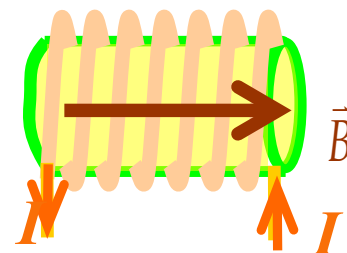
对于真空： $M = 0$ ， $\chi_m = 0$ ， $\mu_r = 1$ ， $\mu = \mu_0$

$$\vec{B}_0 = \mu_0 \vec{H}$$

μ_0 真空磁导率

$$\rightarrow B / B_0 = \mu_r$$

即刚开始时引入的关系

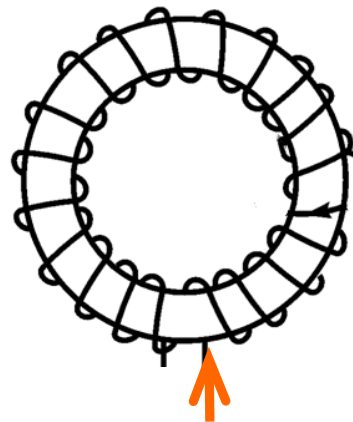


例1 均匀磁介质细环表面密绕绝缘导线，每厘米10匝。

电流 $I=2\text{A}$ ，测得环内磁感应强度 1T 。

求 1) 相对磁导率 μ_r ； 2) 表面磁化强度 M 和磁化电流密度 j_m 。

解 环内取与环同心、半径 R 的圆作为安培回路



1) 由环路定理 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_0$

利用对称性得

$$H \times 2\pi R = NI \quad \Rightarrow \quad B = \mu H = \mu_0 \mu_r n I$$

$$H = \frac{N}{2\pi R} I = n I \quad \text{得} \quad \mu_r = \frac{B}{\mu_0 n I} = \frac{1}{4\pi \times 10^{-7} \times 10^3 \times 2} = 400$$

$$\begin{aligned} 2) \quad j_m = M &= \frac{B}{\mu_0} - H \\ &= \mu_r n I - n I = (\mu_r - 1) n I \quad \text{Q: 务必注意方向?} \\ &\approx 7.98 \times 10^5 \text{ (A/m)} \quad \text{A: 顺磁, 与传导电流同向!} \end{aligned}$$

例1-注意步骤和单位，基本公式是矢量关系

例2 均匀、载流 I 的长圆柱半径 R_1 ，相对磁导率 μ_{r1} ，半径 R_2 同轴圆柱面通有反向电流 I ，外圆柱面与内圆柱之间充满绝缘介质，且 $\mu_{r2} > \mu_{r1}$ 。

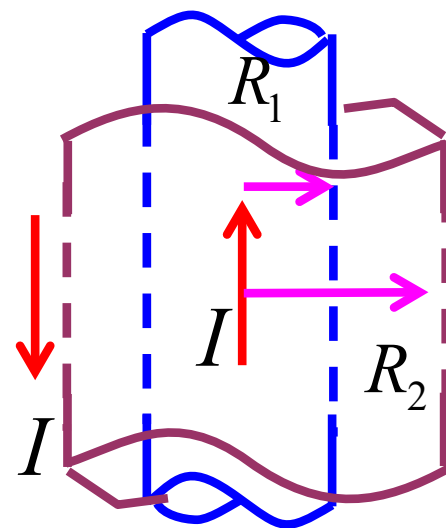
求：1) $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{H}$ 的分布；
2) 在 R_1 处界面的磁化电流 I_m ？

Q: 关键词？

突破口在哪？

请想一想物理图像

$$\oint_L \vec{\mathbf{H}} \cdot d\vec{\mathbf{l}} = \sum I_0$$



解：由轴对称性，以轴上一点为圆心
垂直于轴的平面内取圆为安培回路：

内柱体内

$$r < R_1,$$

$$2\pi r H_1 = \frac{I}{\pi R_1^2} \cdot \pi r^2$$

$$H_1 = \frac{I r}{2\pi R_1^2}$$

$$B_1 = \mu_{r1} \mu_0 H_1 = \frac{\mu_{r1} \mu_0 I r}{2\pi R_1^2}$$

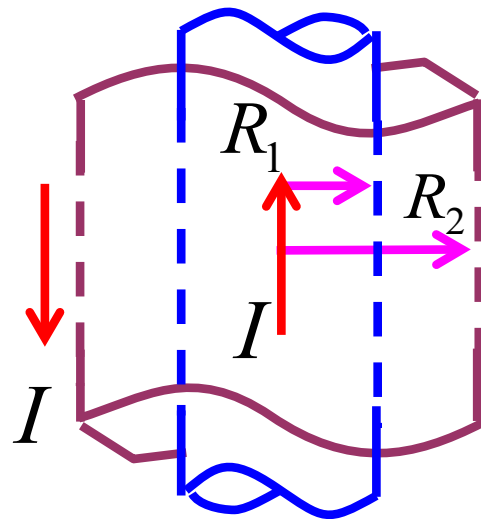
内外圆柱之间

对 $R_1 < r \leq R_2$ ，由安培环路定律

$$2\pi r H_2 = I$$

$$H_2 = \frac{I}{2\pi r}$$

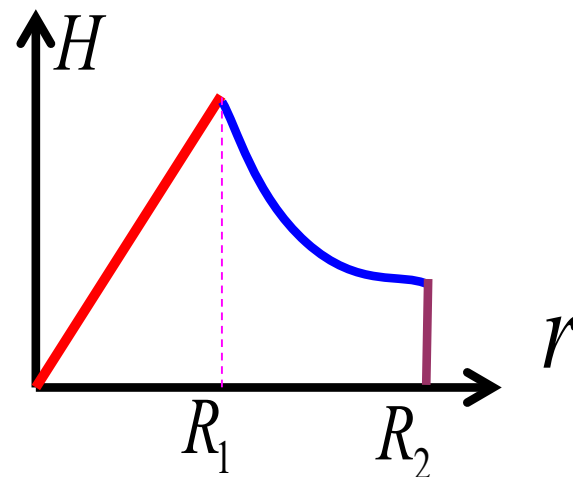
$$\Rightarrow B_2 = \mu_{r2} \mu_0 H_2 = \frac{\mu_{r2} \mu_0 I}{2\pi r}$$



电流均匀分布在 R_1 内，必须考虑三个分区的场

当 $r > R_2$, 净电流为零

$$H_3 = 0 \Rightarrow B_3 = 0$$



观察:

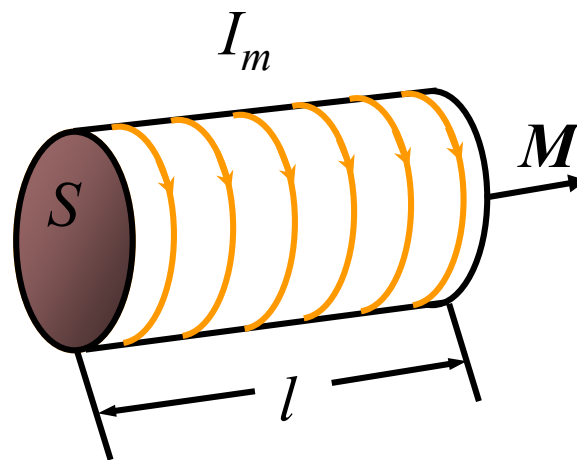
→ 界面两侧介质对磁化电流都有贡献

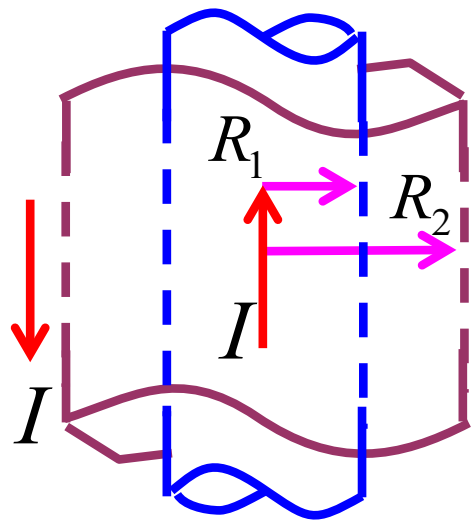
→ 界面的外法向对于两边的介质恰好相反!

磁化电流的线密度:

$$\vec{j}_m = \vec{M} \times \vec{n}$$

磁化电流与 $\vec{M}$ 垂直!





Q: 磁化电流到底沿哪个方向?

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

$$H_1 = \frac{Ir}{2\pi R_1^2}$$

磁化电流线密度:

$$j_{m1} = (\mu_{r1} - 1) \frac{I}{2\pi R_1} \quad \text{向下}$$

$$H_2 = \frac{I}{2\pi r} \quad j_{m2} = (\mu_{r2} - 1) \frac{I}{2\pi R_1} \quad \text{向上}$$

叠加得总磁化电流密度

$$j_m = (\mu_{r1} - \mu_{r2}) \frac{I}{2\pi R_1}$$

或由法向相反得

$$j_m = (\vec{M}_1 - \vec{M}_2) \times \vec{n}$$

总磁化电流为

$$I_m = j_m \times 2\pi R_1$$

作业5A(磁介质1): 13.1, 13.2, 13.4, 13.8